

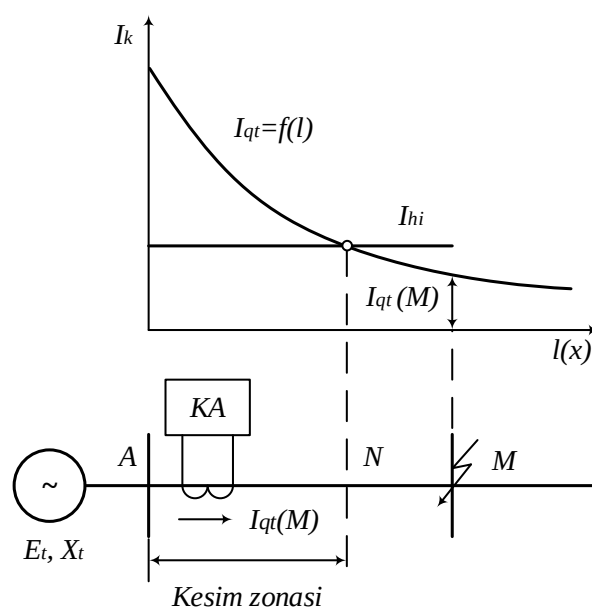
FAN NOMI: RELELI HIMOYA
15- MA'RUZA MAVZUSI:
TOKLI KESIM ISH PRINSIPI, SXEMALARI VA PARAMETRLARI

Ta'lim natijasi: Talabalar tokli kesimlarning ishlash prinsipi, tokli kesim sxemalari, tokli kesimning ishlash tokini tanlash, tokli kesimning ishlash vaqti haqida nazariy ma'lumotlarga ega bo'ladi.

Tokli kesimlarning ishlash prinsipi

Tokli kesim - bu qisqa tutashuvni tezda o'chirishga imkon beruvchi MTH ning bir turi hisoblanadi. Tokli kesimlar sabr vaqtsiz va sabr vaqtli tokli kesimga bo'linadi.

Tokli kesimning tanlovchanligi ularning ishlash zonasini cheklash orqali shunday erishiladiki, bunda ushbu zonadan tashqaridagi tarmoqning, qo'shni zonalarida qisqa tutashuv bo'lgan vaqtda himoya ishlamaydi, ularning RH ushbu kesimning sabr vaqtiga teng yoki undan katta bo'lishi kerak. Buning uchun tokli kesimning ishlash toki (I_{hi}) himoya qilinadigan zonaning oxirida shikastlanish bo'lganda (masalan, 15.1-rasmda AM) maksimal qisqa tutashuv tokidan (I_{kmax}) kattaroq bo'lishi, undan tashqarida ishlamasligi kerak, ya'ni $I_{hi} > I_{qtM}$.



15.1-rasm. Tokli kesimning ishlash prinsipi

Haqiqatan ham, tarmoqning ko'rib chiqilayotgan qismining istalgan nuqtasida qisqa tutashuv toki

$$I_{qt} = \frac{E_t}{x_t + x_{l,q}} = \frac{E_t}{x_t + x_0 l_{l,q}} \quad (15.1)$$

bu yerda E_t - energiya tizimi generatorlarining ekvivalent EYuK; x_t va $x_{l,q}$ - EET va elektr uzatish liniyasi (AM) uchastkasining qisqa tutashuv nuqtasiga qarshiligi; x_0 - solishtirma qarshilik, Om/km; $l_{l,q}$ - uchastkani qisqa tutashuv nuqtasigacha bo'lgan uzunligi.

Selektivlik shartlariga ko'ra, sabr vaqtsiz tokli kesimning ishlash zonasi himoya qilinadigan elektr uzatish liniyasidan tashqariga chiqmasligi kerak. Sabr vaqt bilan ishlaydigan tokli kesimni ishlash zonasi himoya qilinadigan elektr uzatish liniyasidan tashqariga chiqadi va tanlovchanlik shartiga ko'ra keyinga zonadagi RH ning toki va vaqtidan sozlash kerak.

Tokli kesim bir tomonlama ta'minlash manbaiga ega bo'lgan radial tarmoqda, shuningdek ikki tomonlama ta'minlash manbaiga ega bo'lgan tarmoqda ham qo'llaniladi.

Tokli kesim sxemalari

Tokli kesimning o'zgaras tokli zanjir sxemalari 15.2,a,b-rasmda ko'rsatilgan. Elektromexanik rele va o'zgaras tokli bo'yicha amalga oshirilgan tokli kesim sxemalari 12.3- va 12.4-rasmlarda ko'rsatilgan MTH sxemalari kabi bo'ladi.

MTH kabi tokli kesim sxemalari o'zgaras va o'zgaruvchan operativ tokli, shuningdek bevosita rele yordamida ishlovchi sxemalar bilan bajarish mumkin bo'lib, 1.16-rasmda ko'rsatilgan.

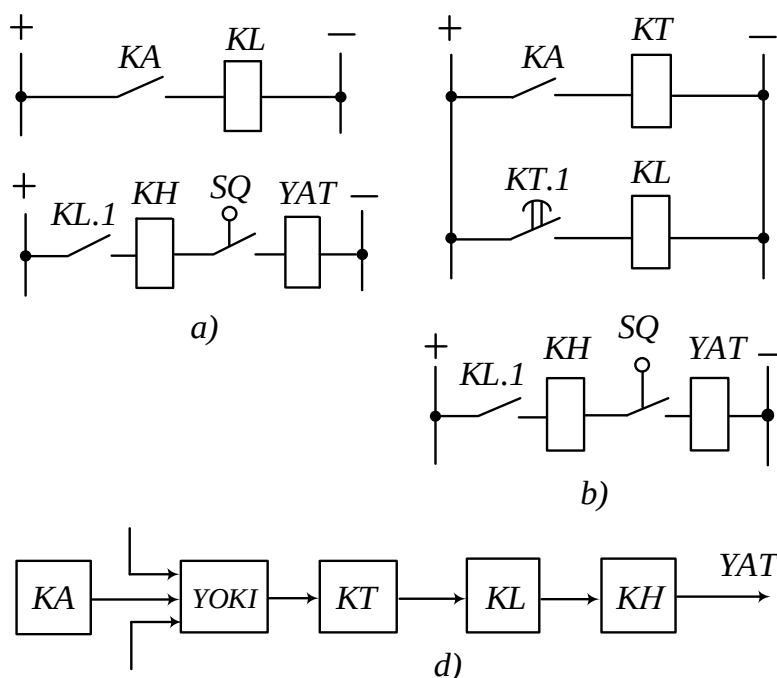
Sabr vaqtli tokli kesim sxemalari bog'liq bo'lmagan sabr vaqtli MTH sxemalariga to'la mos keladi. Sabr vaqtsiz tokli kesim sxemalarida MTH sxemasida vaqt releli yo'qligi bilan farq qiladi.

Bir tomonlama ta'minlanadigan liniyalarda sabr vaqtsiz tokli kesim

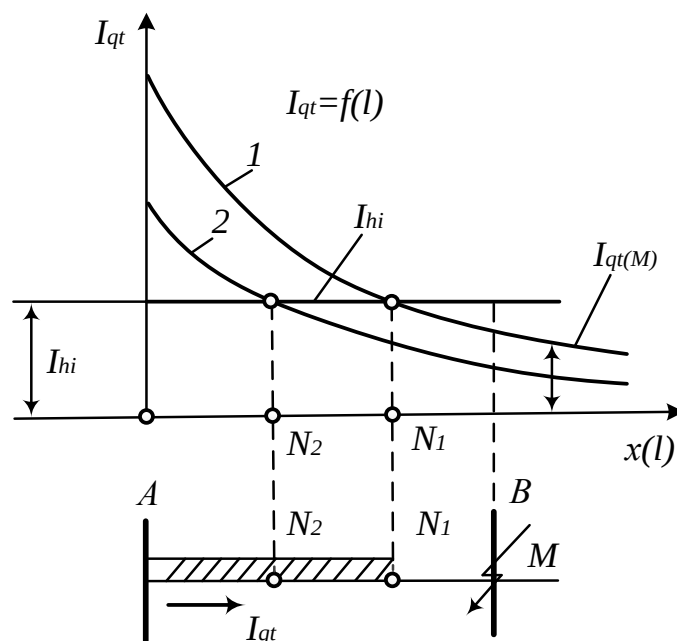
Tokli kesimning ishlash toki. Sabr vaqtsiz tokli kesimning ishlash toki himoya qilinadigan AB elektr tarmog'ining oxirida, ya'ni M nuqtasida qisqa tutashuv paytida (15.2) shartni qondirishi kerak (15.3-rasm):

$$I_{hi} = k_{soz} I_{qt(M)max} \quad (15.2)$$

bu yerda $I_{qt(M)max}$ - B podstansiyasining shinasida qisqa tutashuv paytida elektr uzatish liniyasining maksimal qisqa tutashuv toki (15.3-rasmdagi M nuqtasi); k_{soz} - sozlash koeffitsienti.



15.2-rasm. Elektromexanik rele va o'zgaras tokli bo'yicha amalga oshirilgan tokli kesim sxemalari: a) sabr vaqtsiz; b) sabr vaqtli; d) yarimo'tkazgich elementli



15.3-rasm. Sabr vaqtsiz tokli kesim zonasini aniqlashning grafik usuli:
1 - maksimal tok I_{qt} ; 2 - minimal tok I_{qt}

$I_{qt(M)\max}$ qisqa tutashuv toki EES ish rejimlari va shikastlanishlar turi eng katta qiymatga ega bo'lganda hisoblanadi. Sabr vaqtsiz tokli kesimning ishlash vaqti 0,02-0,01 s bo'lganligi sababli, qisqa tutashuv tok dastlabki vaqt uchun ($t = 0$) hisoblanadi va davriy tashkil etuvchining ta'sir etuvchi qiymatiga teng deb qabul qilinadi. Qisqa tutashuv tokini hisoblashda generatorlar X''_d o'ta o'tkinchi qarshiligi bilan almashtiriladi.

Tok releasi bevosita oraliq releisiz yoki tezkor ishlovchi oraliq releasi orqali o'chirishga ta'sir qiladigan tokli kesim sxemalarida tokli kesimning ishlash vaqti bir davrgacha (ya'ni 0,02 s) bo'lishi mumkin. Bunday holda, qisqa tutashuv tokining nodavriy tashkil etuvchisini hisobga olishda $I_{qt(M)\max}$ tokni $k_a = 1,6-1,8$ koeffitsientga ko'paytirish kerak.

Tokli kesim sxemasida RT-40 tipidagi tok releidan foydalanilsa $k_{soz} = 1,2-1,3$; RT-80 va RT-90 tok relelarining xatoligi yuqori bo'lganligi sababli $k_{soz} = 1,5$ tashkil etadi.

Tupik podstansiyaning ta'minlaydigan bitta elektr uzatish liniyalarida va shaxobchalangan sxema bo'yicha ulangan podstansiyalarni ta'minlaydigan elektr uzatish liniyalarida (15.2) shartga qo'shimcha ravishda ushbu podstansiyalarda o'rnatilgan transformatorlarning magnitlanish tokini umumiy sakrashidan sozlash kerak. Sozlash quyidagi ifoda bilan tekshiriladi

$$I_{hi} = (3-5) \sum I_{nom.t} \quad (15.2a)$$

bu yerda $\sum I_{nom.t}$ - podstansiya transformatorlarining umumiy nominal toki.

Tokli kesimning ishlash toki (15.2) va (15.2a) bilan aniqlangan qiymatlardan qaysi biri katta bo'lsa ushbu qiymatga teng deb qabul qilinadi.

Tokli kesimning releni ishlash toki quyidagi ifoda bilan tanlanadi

$$I_{ri} = \frac{I_{hi}}{K_I} k_{sx} \quad (15.2b)$$

bu yerda k_{sx} - sxema koeffitsienti.

Tokli kesimning ishlash zonasi 15.3-rasmda ko'rsatilgan grafikdan aniqlanadi. Qisqa tutashuv tokining egri chiziqlari odatda qisqa tutashuv nuqtasigacha bo'lgan $l_{l,q}$ masofaga qarab quriladi. Maksimal va minimal rejimlar uchun $I_{qt} = f(l)$ (15.3-rasmda 1- va 2-egri chiziqlar) bog'liqlik chiziladi va ularni I_{hi} to'g'ri chiziq bilan kesishgan nuqtasida maksimal va minimal rejimlar uchun tokli kesimning zonasi aniqlanadi (mos ravishda $N1$ va $N2$ nuqtalar).

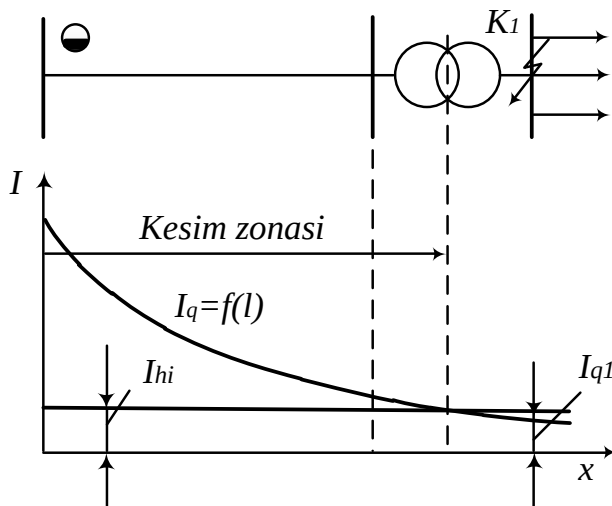
Tokli kesimning ishlash zonasini quyidagi formula bo'yicha ham aniqlanishi mumkin

$$x_{kes} \% = \frac{100}{x_l} \left(\frac{E_t}{I_{hi}} - x_t \right) \quad (15.3)$$

bu yerda x_{kes} – himoya qilinadigan elektr uzatish liniyasining qarshiligining foizi sifatida ifodalangan kesimning ishlash zonasi; x_l - himoya qilinadigan uzatish liniyasining qarshiligi; x_t - EET qarshiligi (16.1-rasmga qarang); I_{hi} – himoyani ishlash toki, (15.2) va (15.2a) ifodalardan aniqlanadi.

Elektr uskunalarning tuzilish qoidalar (PUE) bo'yicha tokli kesimning ishlash zonasi himoya qilinadigan elektr uzatish liniyasining kamida 20% ni qamrab olsa, tokli kesimni qo'llashni tavsiya qiladi. Tokli kesimning soddaligi tufayli u qo'shimcha RH sifatida va agar elektr uzatish liniyasining asosiy RH o'lik zona mavjud bo'lsa, uni qamrov zonasi 20% dan kam bo'lsa ishlatiladi.

Elektr uzatish liniyasi-transformatorli blokining ishlash sxemasida (15.4-rasm) tokli kesimni sozlash uchun transformatoridan keyingi $K1$ nuqtadagi qisqa tutashuv olinadi. Bunday holda, tokli kesim butun elektr tarmog'ini himoya qiladi va juda samarali hisoblanadi.



15.4-rasm. Liniya-transformator blokida tokli kesim ishlash zonasi

Tokli kesimning ishlash vaqti. Sabr vaqtsiz tokli kesimning ishlash vaqti - bu tok releli va oraliq relelarni ishlash vaqtlari yig'indisiga teng (15.2,a-rasm). Tezkor ishlovchi oraliq releli (0,02 s) tokli kesim $t_{hi} = 0,04 \div 0,06$ s vaqt oralig'ida ishlaydi. Oraliq relelini mavjudligi tok releli kontaktlarining ishlashini osonlashtiradi va qisqa tutashuv tokining nodavriy tashkil etuvchisini hisobga olmaslikka imkon beradi, chunki u juda tez (0,02-0,03 sekundda) so'nadi. Trubkali razryadniklar bilan

o'ta kuchlanishdan himoyalangan elektr uzatish liniyalarida, ular ishlagan paytida kesim ishlamasligi kerak. Trubkali razryadniklarning ishlash vaqti taxminan 0,01-0,02 s. Razryadniklar kaskadli ishlaganda u 0,04-0,06 s gacha ko'tariladi. Ishlash vaqti $t_{hi} = 0,06 \div 0,08$ s bo'lgan oraliq rele yordamida razryadniklarning ishlashidan tokli kesimni sozlash mumkin.

Sinov savollari

1. Nima uchun tokli kesim maksimal rejim bo'yicha hisoblanishi kerak?
2. Tokli kesimning "o'lik zonasi" qisqa tutashuv chegarasida qanday bartaraf qilinadi?
3. Tokli kesimning afzalligi nimada?